摘要：

英伟达研究人员利用8192块该司GH200 GPU、该司cuQuantum软件及CUDA-Q平台的容错逻辑计算层，在欧洲最大超算“木星”上完成104个量子比特的容错量子计算模拟，其分阶段开发流程将模拟工作时长从数周压缩至数日。此前“木星”完成的50量子比特量子计算模拟是在理想环境进行，本次研究模拟了现实硬件噪声的影响，并验证名为“魔态培育”的容错量子计算技术路线，它有望大幅降低资源需求。

英伟达在欧洲最大超算上实现量子计算模拟新纪录，利用8192块GPU完成104量子比特容错量子计算模拟，并验证了一种有望将相关方案所需物理量子比特数量减少约90%的技术路线。这一突破有望帮助研究人员降低量子纠错的资源开销，加快实用量子计算系统的研发。

美东时间10月19日周一，英伟达宣布，其研究人员依托德国于利希超级计算中心的“木星”（JUPITER）超算，开展了创纪录的容错量子计算模拟。此次研究工作的重点不只是将模拟规模提升至创纪录的104个量子比特，更在于对量子处理器在现实噪声环境下执行容错计算的过程进行建模，帮助研究人员在真正制造硬件之前评估和优化设计。



这项研究也凸显了英伟达在量子计算产业中的另一条布局路径：除了向人工智能（AI）和高性能计算提供GPU基础设施，公司还在推动GPU超算与量子处理器协同工作，利用经典计算系统模拟、验证和优化未来的量子硬件。

英伟达CEO黄仁勋表示，理解复杂容错系统在大规模运行时的表现，是实现实用量子计算的关键，而GPU超算能够帮助研究人员处理此前难以企及的研究问题。

从理想环境走向真实噪声，模拟规模进一步扩大

量子计算的潜力在于利用量子比特的叠加、纠缠等特性，处理某些经典计算机难以高效解决的问题。但量子比特极易受到外界干扰，控制和操作过程中产生的噪声会引发错误。要让量子计算机真正执行复杂、长时间的计算任务，必须解决错误累积的问题。

容错量子计算正是应对这一挑战的关键路径。其核心是通过量子纠错等技术，降低物理量子比特的错误对计算结果的影响，使系统能够可靠地执行更复杂的运算。

英伟达此次模拟的重要性，在于它不再局限于理想、无噪声环境下的量子计算，而是模拟了现实硬件噪声对容错计算过程的影响。

根据公司公告，此前德国于利希研究团队曾在“木星”上完成50个量子比特通用量子计算机的完整模拟，但当时是在理想、无噪声条件下进行。此次104量子比特模拟则针对容错计算中的关键环节展开，研究规模和模拟场景均进一步拓展。

这一差异具有实际意义：理论上可行的量子计算方案，并不一定能在真实硬件的噪声环境中稳定运行。通过经典超算提前模拟量子处理器的行为，研究人员可以更早发现错误来源、评估纠错方案的表现，并在投入成本高昂的量子硬件制造与实验之前，筛选更有希望的设计。

魔态培育挑战传统方案，降低量子纠错资源开销

此次研究的另一项核心成果，是验证了名为“魔态培育”（magic state cultivation）的容错量子计算技术路线。

在容错量子计算中，魔态是执行通用量子计算所需的一类特殊量子态。由于相关计算过程会持续消耗魔态，系统必须不断制备新的魔态，因此，如何以更低的资源成本生成魔态，直接影响构建实用量子计算机所需的硬件规模。

传统方案通常采用“魔态提纯”（magic state distillation），通过一系列量子操作制备高质量魔态，但这一过程可能消耗大量物理量子比特。英伟达称，魔态培育是一种有望显著降低资源需求的替代方案，此次模拟验证的技术路线所需物理量子比特数量比此前方法减少约90%。

需要注意的是，减少九成指的是相关魔态制备方案的物理量子比特需求，并不意味着整个量子计算系统的所有硬件需求都能统一减少九成，也不代表实用量子计算机已经实现商业化。

但如果这一技术路线能在不同量子硬件架构和实际运行条件下持续得到验证，其潜在价值不容小觑。物理量子比特资源越充足，系统就越有机会构建足够数量的逻辑量子比特，并运行更复杂的算法。降低魔态制备的资源开销，意味着可以将更多硬件资源用于实际计算，而非仅仅用于纠错和维持计算所需的量子态。

8192块GPU协同，数周模拟压缩至数天

此次成果背后，是英伟达加速计算软硬件体系与欧洲超算基础设施的协同。

英伟达披露，此次模拟运行于“木星”超算的8192块英伟达GH200 GPU之上。该系统位于德国于利希超级计算中心，是欧洲首台百亿亿次级超算。

研究团队并非直接在整套超算上开展所有开发工作。项目早期先在英伟达加速量子研究中心（NVAQC）的NVIDIA GB200 NVL72系统上进行测试，将规模从4块GPU逐步扩大至数百块GPU，验证模拟方法、精度和计算资源之间的关系，再将任务扩展至“木星”的8192块GPU配置。

英伟达表示，这一分阶段开发流程将原本需要数周的模拟工作压缩至数天。

软件方面，研究使用了英伟达的cuQuantum软件，以及CUDA-Q平台中的容错逻辑计算层。前者为量子计算模拟提供加速工具，后者支持研究人员对容错量子计算系统进行建模与开发。

这也体现了英伟达在量子计算领域的差异化定位：公司并不需要仅靠自研量子处理器参与竞争，还可以凭借GPU、互连网络、模拟软件和开发平台，成为量子计算研究及未来硬件设计的重要基础设施提供者。

随着量子系统复杂度提升，经典计算机模拟量子系统的内存和计算需求会迅速增长，单纯依靠传统计算资源越来越难以覆盖更大规模、更高精度的模拟。GPU加速计算与超算的结合，有望帮助研究人员在真实量子硬件建成前完成更多验证工作。

药物研发、材料科学等应用仍待硬件验证

英伟达称，更高保真度的模拟能够帮助研究人员在制造硬件之前预测未来量子处理器的表现，减少对反复硬件试验的依赖，并有望缩短实用量子计算系统的研发周期。

潜在应用包括药物发现、金融建模和材料科学等领域。这些领域涉及复杂的分子、物理系统或优化问题，是量子计算长期受到关注的原因之一。

不过，模拟取得突破与量子计算真正产生商业价值之间仍有距离。此次成果验证的是特定容错计算技术路线在模拟环境中的表现，并不等同于已经制造出能够稳定运行相应规模通用算法的量子计算机。未来仍需结合实际量子处理器的硬件实验，检验相关方法在不同设备、噪声水平和计算任务中的适用性。

于利希超级计算中心主任Kristel Michielsen表示，JUPITER让研究人员能够探索此前难以触及的问题，与英伟达合作有助于科学家更有依据地判断哪些设计最有可能实现实用应用。

从产业角度看，此次突破也表明，量子计算的发展并非经典计算与量子计算之间的简单替代关系。至少在研发阶段，GPU超算可以成为量子硬件的重要协作工具：经典计算负责模拟、验证和优化，量子处理器则在逐步成熟后承担特定计算任务。

对英伟达而言，这一布局有望将公司的竞争边界从AI训练与推理、高性能计算进一步延伸至量子计算研发基础设施。但其长期商业价值，仍取决于量子计算产业的成熟速度、CUDA-Q与cuQuantum等工具的采用情况，以及这些技术能否持续转化为实际应用。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码 免费领取

限免

182 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

纽交所旗下NYSE American期权交易所周一正式启动延长交易时段：早盘为美东时间上午7:30至9:25，晚盘为下午4:00至4:15。首批包括跟踪标普500、罗素2000和黄金等资产的ETF期权，以及苹果、微软、英伟达、阿里巴巴、台积电、Alphabet、亚马逊、甲骨文等公司的相关期权。纽交所还计划于12月将类似安排扩展至股票市场。

纽约证券交易所旗下NYSE American期权交易所正式启动延长交易时段，为投资者提供在常规市场开盘前及收盘后管理风险和捕捉机会的新渠道。

根据纽交所周一发布的声明，延长交易时段分为盘前和盘后两个区间：早盘时段为美东时间上午7:30至9:25，晚盘时段为下午4:00至4:15。

首批符合条件的标的证券包括跟踪标普500指数、罗素2000指数和黄金等资产的ETF期权，以及苹果、微软、英伟达、阿里巴巴、台积电、Alphabet、亚马逊、甲骨文等公司的相关期权。

纽交所首席产品官Kevin Tyrrell表示，推出期权延长交易时段是对市场需求的直接回应，旨在为投资者提供更长时间窗口内的投资机会与风险管理工具。

纽交所还计划于12月将类似安排扩展至股票市场。

此前媒体报道称，美国市场正朝着每周五天、每天接近24小时的股票交易模式推进，相关安排计划于12月开始实施，涉及包括纳斯达克和NYSE Arca在内的多个交易场所。

推动这一趋势的因素包括全球投资者对美股的持续需求，以及投资者希望在美国常规交易时段之外及时应对全球市场变化的需要。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领 * 体验资格每人限申领一次 VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲 扫码 免费领取

限免

31 收藏 分享到:

写评论

请发表您的评论

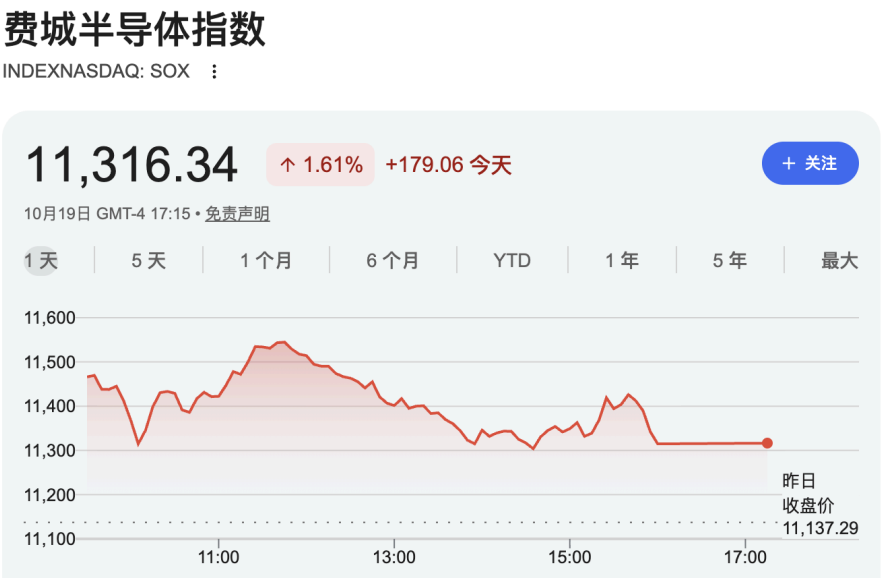
表情 图片

发布评论

摘要：

周一美股反攻覆盖上周的重灾区，闪迪收涨5.3%、SK海力士ADR收涨4.7%、美光收涨3%、英特尔收涨2.4%。高盛周一将CoreWeave从"中性"上调至"买入"，认为经历大跌后股价估值已显吸引力。明星分析师Dan Ives预计AI板块恐慌过后，基本面驱动的上行趋势将延续。

AI抛售在周一迎来反转。费城半导体指数单日一度涨超3%，后涨幅收窄，截至收盘上涨1.6%。此前笼罩市场的"AI资本开支见顶"恐慌，在多位华尔街分析师继续看好基本面的判断下被重新定价。



反攻覆盖上周的重灾区。闪迪收涨5.3%、SK海力士ADR收涨4.7%、美光收涨3%、英特尔收涨2.4%；韩国KOSPI指数深V反转收涨1.76%，三星电子从早盘跌超4%拉回至收涨1.16%。

高盛周一将CoreWeave从"中性"上调至"买入"，认为经历大跌后股价估值已显吸引力。

明星科技分析师Dan Ives援引CoreWeave二季度末约1040亿美元的积压订单，指需求端"已经敲定的客户承诺"并未动摇；瑞银财富管理CIO同步将2026年全球AI资本开支预测上调至9000亿美元，同比增长84%。

高盛上调CoreWeave评级至"买入"：债务忧虑被过度放大

高盛将CoreWeave从"中性"上调至"买入"，为这家云计算公司因债务问题遭遇剧烈波动后发出明确的看多信号。

上周，CoreWeave股价单周重挫25%，创下去年11月以来最大周跌幅。此轮抛售的导火索在于该公司债券价格跌至通常预示财务困境的水平，同时其债券违约保护成本盘中一度攀升至历史最高纪录。股价周一盘中一度大涨7.4%，随后转跌，最终收跌0.4%。

高盛分析师Gabriela Borges承认市场对CoreWeave"能否以及以何种速度为下一阶段增长融资"存在合理疑虑，但认为经历大跌后股价估值已显吸引力。

她在研报中写道：**"我们估计CoreWeave的混合债务成本或将上移100至200个基点，但大概率不会超过这一区间，这实际上为加权平均资本成本（WACC）的上行设定了上限，使得股权回报结构依然具备吸引力。"**

Borges进一步指出，该公司的内部收益率（IRR）在未来24个月内"存在上行偏差"，理由是当前供应偏紧，且CoreWeave在性能与成本指标以及新产能扩张执行力上，相较其他新兴云服务商具备差异化竞争优势。

高盛将CoreWeave的目标价由139美元下调至106美元，但即便如此，较该股上周五收盘价仍意味着逾40%的上涨空间。据彭博统计，当前分析师对CoreWeave的平均目标价为135.23美元，隐含涨幅约达120%。

多家华尔街分析师看涨后市

费城半导体指数截至上周五连续八个交易日收跌，创2008年以来最长连跌纪录，累计跌幅逾13%，市值蒸发约2万亿美元。

Moor Insights & Strategy创始人Patrick Moorhead直言："我认为这不过是又一轮恐慌罢了……因为AI交易的涨幅如此之大，人们现在正在寻找卖出的理由，而不是买入的理由。"

Dan Ives将此次抛售类比为AI基础设施领域的"SaaSpocalypse"时刻，并预计恐慌过后，基本面驱动的上行趋势将得以延续。他称CoreWeave在第二季度结束时拥有约1040亿美元的积压订单，这些是已敲定的客户承诺而非意向性需求。

瑞银财富管理CIO的研报则从资本开支总量层面提供支撑，其将2026年全球AI资本开支预测上调至9000亿美元、同比增长84%，2027年进一步升至1.2万亿美元、同比增长33%，直接触发因素是AI服务器供应链近期成本全面上行。

市场分歧仍存，关注美国短期流动性风险

美国银行策略师Michael Hartnett此前提示，随着投资者寻求规避利率上升、美国中期选举及AI主题交易带来的波动，未来数周风险厌恶情绪可能主导市场。

中金公司在《"棉花糖"时代的美国AI》报告中指出，**美国短期流动性风险不容忽视，流动性存在超预期收紧的可能，一旦出现将波及全球市场，市场对AI企业资本开支可持续性的担忧也可能随之升温。**

华鑫证券则指出，对于美股短期谨慎，防御为主。过去一周AI交易明显降温。医疗保健、必选消费和公用事业可作为阶段性防御配置。

国联民生认为，美国通胀超预期推升美债收益率，叠加Anthropic2026年三季度收入增长放缓、CoreWeave等算力运营商信用利差走阔，市场对AI资本开支可持续性及投资回报率的担忧有所加剧，短期高杠杆、高估值标的或持续承压。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

11 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

摘要：

伊朗革命卫队发言人周一称，若地区形势对伊朗变得不安全，整个地区都将不再安全，伊方的回应将远比此前严厉；伊朗外长周日回应特朗普关于恢复轰炸的表态：伊朗有“未完成的任务”，尽管他同日称，伊朗提出的重开霍尔木兹海峡计划仍在谈判桌上。伊朗最高国家安全委员会秘书周日称，已针对可能的新“冒险行径”制定应对方案，不再遵循对方熟悉的规则。

伊朗军事与外交官员密集发出战事升级警告，将美国潜在恢复轰炸行动与全球能源供应中断直接挂钩，令市场对霍尔木兹海峡通道安全的担忧骤然升温。在两艘油轮于该海峡遭袭起火后，能源市场正面临重新评估供应中断风险定价是否充分的压力。

伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）发言人Hossein Mohebbi于当地时间19日周一明确表示：“即便美国的行动是有限的，世界也将面临严重的能源危机。”这是迄今为止伊朗官员将军事冲突与能源市场冲击最为直接挂钩的表态之一。此前一日，伊朗外长阿拉格齐在社交媒体警告美国总统特朗普，伊朗存在“未完成的任务”，暗示伊方并不排除主动采取进一步行动。

上述警告叠加霍尔木兹海峡油轮遇袭事件，正在从多个维度向能源市场传导压力：原油供应中断预期、航运保险成本攀升，以及地区军事对峙进一步激化的尾部风险。霍尔木兹海峡重开谈判虽仍在进行，但伊朗方面同步释放的强硬信号令谈判前景充满不确定性。

伊朗革命卫队与外长同步发出战事升级警告

Mohebbi在本周一的声明中称，美国在该地区的大多数基地已被迫撤离，其军队“疲惫不堪”，距伊朗数百公里之外，技术和军事上均不具备发动新冲突的能力。

他同时警告，“如果该地区对伊朗变得不安全，整个地区将不再有安全可言”，并强调伊朗的回应“这一次将远比此前严厉”。

阿拉格齐上周日在社交媒体发文，以更具挑衅性的语气回应特朗普关于恢复轰炸的表态：“上次你们想'完成任务'，伊朗变得更强大了。想再试试运气？请便。但要小心，我们也有未完成的任务。”

他还将以色列总理内塔尼亚胡描述为将美国拖入新战争的推手，并将其动机与即将到来的以色列选举及个人司法困境相挂钩。

伊朗武装力量参谋长、少将Ali Abdollahi亦于周日发出警告，称德黑兰已在数月的美国打击中“屹立不倒”，任何进一步攻击都将遭到“更具侵略性的报复”。

霍尔木兹油轮遇袭，能源市场定价面临考验

上述密集警告的直接背景，是伊朗革命卫队宣称在霍尔木兹海峡击中两艘试图通过"未经授权"航线的油轮，称船只在触雷后起火。这是近期该海峡发生的最新一起航运安全事件，直接冲击市场对全球约五分之一原油过境通道的安全预期。

Mohebbi关于“即便是有限行动也将引发全球能源危机”的表态，实质上是在向市场发出明确信号：霍尔木兹海峡的封锁或严重干扰并非不可能的极端情景，而是伊朗可动用的现实选项。这

一表态对原油价格的风险溢价、航运保险费率以及能源进口国的供应安全评估均构成直接压力。

目前，能源市场面临的核心问题在于：此前的定价是否已充分反映霍尔木兹通道中断的概率。油轮遇袭事件发生后，航运保险成本已出现上行，但分析人士需要评估的是，伊朗将军事升级与能源危机明确挂钩的最新表态，是否代表风险边际的实质性抬升，还是仍属于谈判筹码范畴内的威慑性言辞。

霍尔木兹重开谈判与强硬表态并行

值得关注的是，在强硬军事警告密集释放的同时，外交渠道并未完全关闭。

据央视援引伊朗塔斯尼姆通讯社18日上周日的报道，阿拉格齐在接受媒体采访时表示，伊朗提出的重新开放霍尔木兹海峡的计划仍在谈判桌上。他此前曾表示，伊朗已通过卡塔尔向美国转达相关方案，若美方采取必要行动，霍尔木兹海峡可在七日内恢复正常通行。

与此同时，据报道，巴基斯坦陆军参谋长Asim Munir本周预计将再度访问德黑兰，外界普遍认为此行将传递华盛顿的最新立场，但目前尚不清楚谈判桌上是否仍有实质性提议。

这一"谈判与威慑并行"的双轨态势，令市场难以对局势走向形成清晰预判。伊朗方面一边保留外交出口，一边通过军事官员持续释放升级信号，这种策略性模糊本身即构成市场不确定性的来源之一。

伊朗国内强硬共识趋于巩固

在军事和外交官员发出警告的同时，伊朗国内政治层面的强硬立场也在同步强化。

据新华社，伊朗总统佩泽希齐扬于18日上周日在议会发表讲话，强调伊朗“绝不会屈服于侵略性国家的无理要求和霸凌行径”，并称政府和武装力量正致力于加强国防能力。

新华社提到，伊朗最高国家安全委员会秘书穆赫辛·雷扎伊18日在社交媒体表示，伊朗武装力量已针对任何新的“冒险行径”制定了应对方案，"其破坏力将远超此前"，并强调"伊朗全新的作战计划将不再遵循对方所熟悉的规则"。

新华社还提到，伊朗军队网站18日发布声明回应美方近期发出的所谓使用“炸弹之母”的威胁，称伊朗武装部队已做好充分准备，随时可以应对任何威胁。

以上美方的威胁是指，美国媒体CNN于15日援引多名美国官员的消息报道称，美军方已制定打击伊朗的新方案，其中包括考虑使用有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹打击伊朗核设施。

此外，伊朗最高领袖的顾问Mohammed Mokhber 18日表示，德黑兰的“威慑”已阻止美国和以色列“动用全部能力”，并警告，若美国再度发动攻击，伊朗将寻求将冲突升级为地区性战争。

上述表态显示，伊朗内部在强硬回应问题上已形成高度一致的政治共识，这在一定程度上压缩了伊朗在谈判中作出实质性让步的空间。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领
* 体验资格每人限申领一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取



限免

13 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论